

Kurvenintegrale ($\rightarrow$ Arbeitsintegral)

Motivation

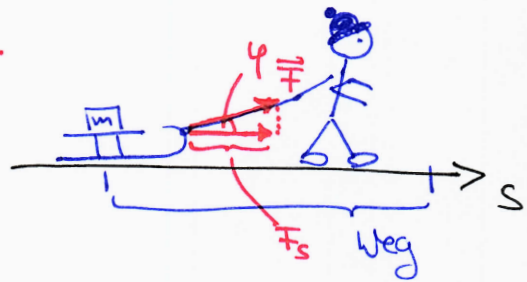
physikalische Arbeit = „Kraft $\cdot$ Weg“

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \underbrace{|\vec{F}| \cdot \cos \varphi}_{\vec{F}_s} \cdot |\vec{s}|$$

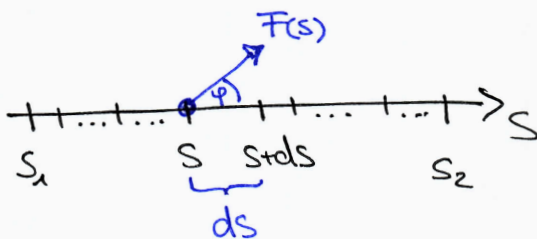
Kraft in Wegrichtung

Verschiebung längs einer Gerade

• konstante Kraft: $\vec{F} = \text{konst.}$



• Kraft ortsabhängig:



$\rightarrow$ Zerlege den Weg in infinitesimale Wegeklemente ds

$\rightarrow$ auf diesen Wegstücken ds kann die Kraft $\vec{F}(s)$ als annähernd konstant betrachtet werden

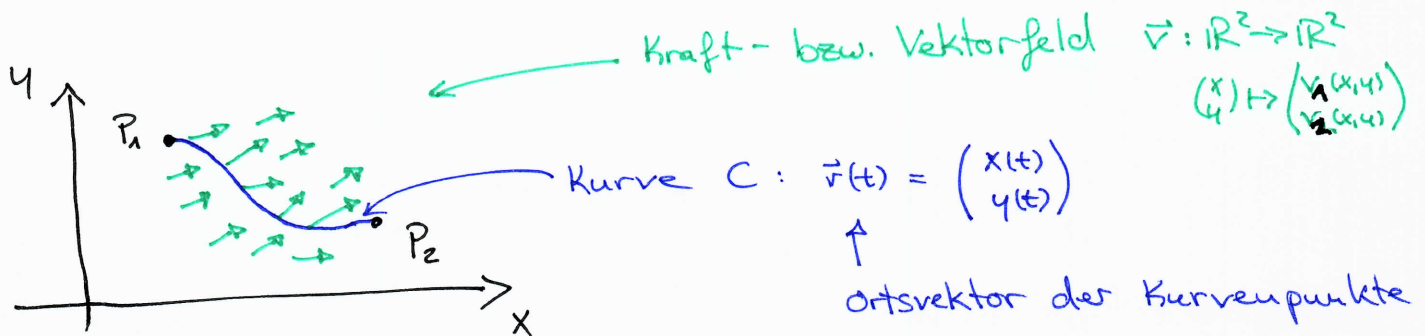
Anteil der Arbeit auf Teilstück

$$dW = \vec{F}(s) \cdot ds$$

„Aufsummieren“ aller Anteile zwischen s_1 und s_2 :

$$W = \int_{s_1}^{s_2} dW = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F}(s) \cdot ds$$

Verschiebung entlang Kurve in ebenem Kraftfeld



FRAGE: Welche Arbeit wird bei Verschiebung einer Masse von \$P_1\$ nach \$P_2\$ (entlang der Kurve) vom Kraftfeld \$\vec{v}\$ an der Masse verrichtet?

► örtliche Abhängigkeit der Kraft

→ zerlege die Kurve in Wegelemente mit nahezu konstantem Kraftvektor

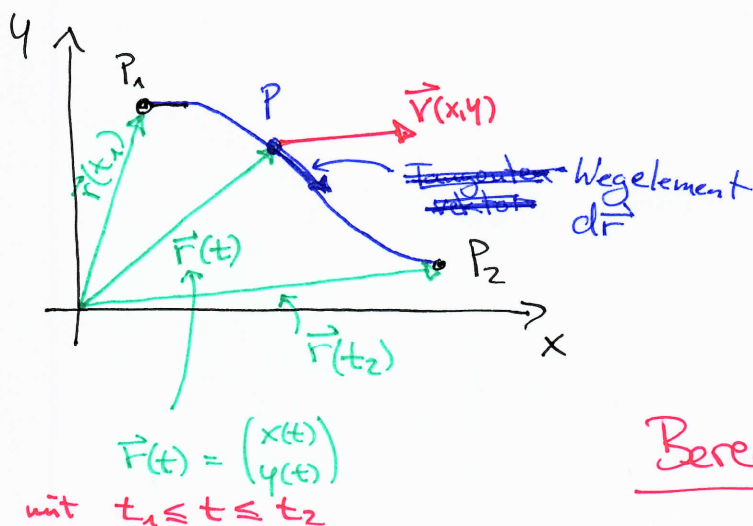
→ Arbeitsanteil:

$$dW = \vec{v} \cdot \boxed{d\vec{r}} = \begin{pmatrix} v_1(x, y) \\ v_2(x, y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

Wegelement

► Integration über alle Wegelemente der Kurve von \$P_1\$ nach \$P_2\$ liefert

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (v_1(x, y) dx + v_2(x, y) dy)$$



→ Weg- / Linien- / Kurvenintegral bzgl. des Wegs entlang der Kurve \$C\$ in Kraftfeld \$\vec{v}\$

Berechnung?

Berechnung von $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$

• Substitutionen:

1) Kraftfeldvektoren hängen vom Ort $\boxed{(x, y)}$ ab

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y) = \begin{pmatrix} v_1(x, y) \\ v_2(x, y) \end{pmatrix}$$

Ersetze



x und y

durch $\boxed{x(t)}$ und $\boxed{y(t)}$

Entsprechend der Kurvenparameterisierung

↑
Koordinaten sind aber NICHT unabh., sondern durch Kurve C verknüpft

2) Wegelement $d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$

kann durch $d\vec{r} = \boxed{\dot{\vec{r}} dt}$ ersetzt werden.

Tangentenvektor der Kurve

$$\left(\rightarrow d\vec{r} = \dot{\vec{r}} dt = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} dt \right)$$

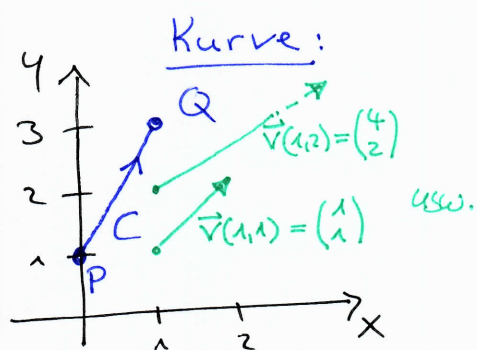
• Berechnung:

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[v_1(x(t), y(t)) \dot{x}(t) + v_2(x(t), y(t)) \dot{y}(t) \right] dt$$

Beispiel - Kurvenintegral

Bestimme die Arbeit welche das Kraftfeld $\vec{V}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix}$ an einer Masse bei geradliniger Verschiebung von $P(0|1)$ nach $Q(1|3)$ verrichtet.



$$C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t+1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$W = \int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{V} \cdot \dot{\vec{r}} \, dt$$

① Subst.: $\vec{V}(x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} x(t) \cdot y(t)^2 \\ x(t) \cdot y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t(2t+1)^2 \\ t(2t+1) \end{pmatrix}$

② Differenzieren von $\vec{r}(t)$:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

③ Einsetzen und Lösen des Integrals

$$W = \int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t(2t+1)^2 \\ t(2t+1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^1 (4t^3 + 4t^2 + t + 2(2t^2 + t)) dt$$

$$= \int_0^1 (4t^3 + 8t^2 + 3t) dt$$

$$= \left[t^4 + \frac{8}{3} t^3 + \frac{3}{2} t^2 \right]_0^1 = 1 + \frac{8}{3} + \frac{3}{2}$$

$$= \frac{31}{6} \quad \checkmark$$

Das Kurvenintegral in ebenen Kraftfeldern

lässt sich auf räumliche Kraft- bzw. Vektorfelder verallgemeinern:

Es seien $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z) = \begin{pmatrix} V_1(x, y, z) \\ V_2(x, y, z) \\ V_3(x, y, z) \end{pmatrix}$ ein Vektorfeld und

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ mit $t_1 \leq t \leq t_2$ eine parameterisierte Kurve,

DANN heißt

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{V} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

das Kurvenintegral des Vektorfelds $\vec{V}$ längs der (Raum-) Kurve C mit Ortsvektor $\vec{r}(t)$

MERKE: Das Kurvenintegral existiert, wenn $\vec{V}$ und $\dot{\vec{r}}$ stetige Funktionen sind!

Bemerkungen:

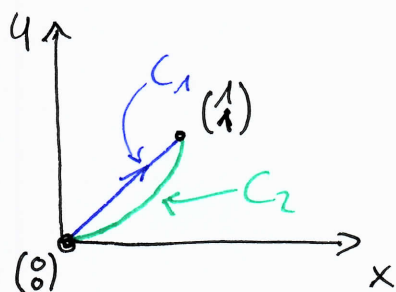
① Im 3-dim gilt:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} &= \int_C (V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{(V_1 \dot{x} + V_2 \dot{y} + V_3 \dot{z})}_{\text{nur abhängig von } t} dt \end{aligned}$$

← gewöhnl. Integral!

II Der Wert des Kurvenintegrals hängt im Allgemeinen ab,
von

- Anfangs- und Endpunkt der Kurve
- Verbindungsweg der Anfangs- und Endp.
entlang dem das Vektorfeld durchlaufen
wird



Bsp: Sei $\vec{v}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix}$ gegeben.

$$C_1: \vec{r}_1(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in [0,1]$$
$$C_2: \vec{r}_2(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in [0,1]$$

↗ gleicher
Anfangs-
und Endpunkt ↘

$$\xrightarrow{C_1} \int_{C_1} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 t^3 + t^2 dt = \left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{7}{12}}}$$

$$\xrightarrow{C_2} \int_{C_2} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^5 \\ t^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} dt = \int_0^1 t^5 + 2t^4 dt = \left[\frac{1}{6}t^6 + \frac{2}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \underline{\underline{\frac{17}{30}}}$$

III Durchläuft man den Weg entlang der Kurve C
in umgekehrter Richtung, so erfolgt ein
Vorzeichenwechsel des Integralwertes

$$\int_C \vec{v} d\vec{r} = - \int_{-C} \vec{v} d\vec{r}$$

④ Anwendungen:

→ physikalische Arbeit: $W = \int_C \underbrace{\vec{v}}_{\text{Kraft}} \cdot \underbrace{d\vec{r}}_{\text{Weg}}$

→ elektrische Spannung: $U = \int_C \underbrace{\vec{v}}_{\substack{\uparrow \\ \text{elektrische} \\ \text{Feldstärke}}} \cdot d\vec{r}$

→ Zirkulation:

$\int_C \underbrace{\vec{v}}_{\substack{\uparrow \\ \text{Geschwindigkeitsfeld} \\ \text{einer Strömung}}} \cdot d\vec{r}$

⑤ Kurvenintegrale längs geschlossener Wege bezeichnet man in Physik auch als

↳ Anfangspunkt und Endpunkt stimmen überein

→ Bsp: Kreise, Ellipsen, usw.

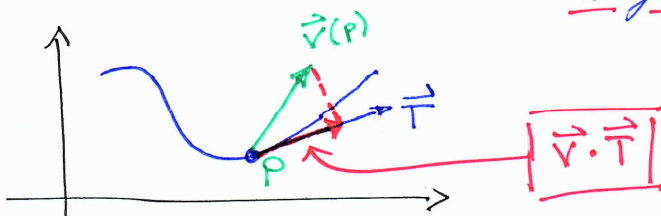
Zirkulation des Vektorfelds entlang der geschl. Kurve C

Schreibweise:

$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$
C geschlossene Kurve

⑥ Alternative Schreibweise

$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C \underbrace{(\vec{v} \cdot \underbrace{\vec{T}}_{\text{Tangenteneinheitsvektor}})}_{\substack{\text{Tangentienkomponente von } \vec{v}}} ds$ Linien-/Weg element: $ds = |\dot{\vec{r}}| dt$
 $\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|}$



→ siehe Abschnitt: Kurven

Zusammenfassung:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

- 1) Substituiere x, y, z in $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} v_1(x, y, z) \\ v_2(x, y, z) \\ v_3(x, y, z) \end{pmatrix}$
durch die parameterabh. Koordinaten
 $x(t), y(t)$ und $z(t)$ der Kurve C

→ Vektorfeld bzw. Feldvektoren nur noch
von t abhängig

- 2) Differenziere den Ortsvektor der Kurve C

$\vec{r}(t)$ nach t : $\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t) = \dots$

Tangentenvektor von C

- 3) Bilde das Skalarprodukt
von $\vec{v}$ und $\dot{\vec{r}}$

$$\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}$$

Integrand des
Kurvenintegrals

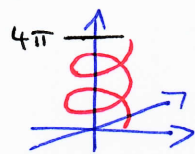
- 4) Integriere das Ergebnis $\dots$ innerhalb
der Parametergrenzen t_1 und t_2 nach dt

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

gewöhnliche
Integration

Beispiel - Kurvenintegral

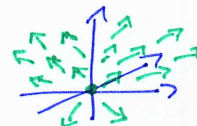
Gegeben sei $C: \underset{\text{Kurve}}{r(t)} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$



Spiral-
Kurve

für $0 \leq t \leq 4\pi$

und $\underset{\text{Vektorfeld}}{\vec{v}} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ Zentralfeld



Gesucht: $\int_C \vec{v} d\vec{r} = ?$

1) $\vec{v} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$

2) $\dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$

3)
$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} d\vec{r} &= \int_0^{4\pi} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^{4\pi} \cancel{-\sin \cos} + \cancel{\sin \cos} + t \, dt \\ &= \int_0^{4\pi} t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{4\pi} = \underline{\underline{8\pi^2}} \end{aligned}$$

Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen

Unter welchen Voraussetzungen ist das Kurvenintegral
NUR von Anfangs- und Endpunkt des Weges
abhängig?

[$\rightarrow$ d.h. NICHT mehr vom gewählten Weg abhängig]

MERKE:

Ein Kurvenintegral $\int_C \underline{\vec{v}} \cdot d\vec{r}$ ist wegunabhängig,
wenn der Integrand

$$\vec{v} \cdot d\vec{r} = \vec{v}_1 dx + \vec{v}_2 dy + \vec{v}_3 dz$$

das vollständige Differential eines Skalarfeldes $\phi(x,y,z)$
darstellt,

$$\text{d.h. } \boxed{v_1} dx + \boxed{v_2} dy + \boxed{v_3} dz \stackrel{!}{=} \boxed{\phi_x} dx + \boxed{\phi_y} dy + \boxed{\phi_z} dz$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
partielle Ableiten

BZW: $\exists$ Skalarpotential $\phi(x,y,z)$ von $\vec{v}$ mit

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_1, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v_2 \quad \text{und} \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = v_3$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) = \int_C \overbrace{(\phi_x dx + \phi_y dy + \phi_z dz)}^{d\phi \text{ (vollst. Diff.)}} \\ &= \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} d\phi = \left[\phi(x,y,z) \right]_{\substack{(x_1, y_1, z_1) \\ \text{Anfangspunkt} \\ \text{der Kurve}}}^{\substack{(x_2, y_2, z_2) \\ \text{End-} \\ \text{bzw.} \\ \text{Endpunkt}}} \\ &= \underbrace{\phi(x_2, y_2, z_2)}_{\text{Endpunktkoord. von Kurve } C} - \underbrace{\phi(x_1, y_1, z_1)}_{\text{Anfangspunktkoord. von Kurve } C} \end{aligned}$$

ϕ Skalarpotential von $\vec{v}$?

($\rightarrow$ vgl. gew. Integral)

$\vec{v}$ wegunabhängig $\Leftrightarrow$ $\vec{v}$ besitzt Skalarpotential

↳ Voraussetzung:

$\text{rot } \vec{v} = 0$
 und Input-Gebiet einfach zusammenhängend

Ist ein Vektorfeld wegunabhängig, so hat das Kurvenintegral längs geschlossener Kurven C stets den Wert NULL.

d.h. $\oint_C \boxed{\vec{v}} d\vec{r} = 0$
↑ wegunabhängig

Beispiel: $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ und $C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ „Kreisbewegung“
 $0 \leq t \leq 2\pi$

Also gilt $W = \int_C \vec{v} d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}}_{\vec{v}(x(t), y(t))} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}}_{\dot{\vec{r}}} dt$
 $= \int_0^{2\pi} 0 dt = 0 \quad \checkmark$

ÜBERSICHT:

$\int_C \vec{v} d\vec{r}$

mit $C: \vec{r}(t)$ für $t_1 \leq t \leq t_2$

↓
 $\exists$ Skalarpotential ϕ von $\vec{v}$?

JA ↙

NEIN ↘

Ist Kurve C geschlossen?

JA ↙

NEIN ↘

$$\int_C \vec{v} d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

= ...
 Berechnen!

$$\int_C \vec{v} d\vec{r} = 0$$

$$\int_C \vec{v} d\vec{r} = \phi(\vec{r}(t_2)) - \phi(\vec{r}(t_1))$$

↑ End- minus Anfangspkt.